Clase 12: Modelos Aditivos Generalizados

Generalized Additive models (GAM)

El modelo es:

$$y = \beta_0 + \sum_{j=1}^{d} f_j(x_j) \qquad \text{donde} \quad x \in \mathbb{R}^d, \; y \in \mathbb{R}$$

$$\text{y} \quad f_j : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

Esto es un buen medio entre linealidad y NO-linealidad.

hay que elegir los f_j; lo usual es elegir

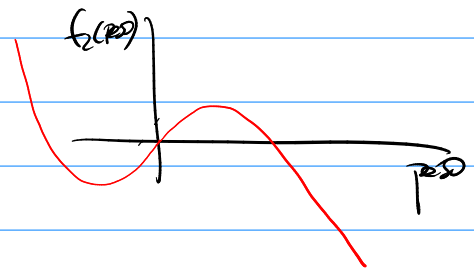
$$f_j(x_j) = \sum_{m=1}^{M_j} \beta_{jm} \, h_{jm}(\underbrace{x_j}_{\text{número real}})$$

pensemos en x_1 = altura
x_2 = peso.

$$f_1(\text{altura}) = \beta_{1A} \, \text{Altura} + \beta_{2A} \, \text{Altura}^2$$

$$f_2(\text{peso}) = \beta_{1P} \, \text{peso} + \beta_{2P} \, \text{peso}^2 + \beta_{3P} \, \text{peso}^3$$

datos $(\overset{\nearrow \mathbb{R}^d}{x_i}, y_i)$



$$R(\beta) = \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^{d} f_j(x_{ij}) \right)^2$$

$\Rightarrow$ mucho parámetro y por lo tanto conviene regularizar.

$$Q(\beta) = R(\beta) + \sum_{j=1}^{d} \lambda_j \int_{\text{Rango de covariable } j} f_j''(t)^2 \, dt$$